

6. 单变量消融与最终结果

6.1 实验阶梯

表 3 逐级只改一个关键因素的实验设计

实验	父级	唯一关键变化与目的
L0	起点	ResNet50 @224 + basic + GAP + CE
L0-naive	L0	关闭 group-aware split, 量化泄漏影响
L1-320/448	L0	仅改输入分辨率, 验证目标像素假设
L2	L1-448	仅把 basic 改为 rs_rot
L3	L2	仅把 GAP 改为 Compact Bilinear
L4	L2	仅把 GAP 改为 CBAM + GAP
L5	L2	仅把 CE 改为 Class-Balanced CE
L6a/L6b	L2	仅把 ResNet50 改为 ConvNeXt-Tiny / ViT-B/16

6.2 seed0 完整结果

表 4 FGSCR-42 分组感知验证结果 (单位: %, 除最后一列)

方案	方法	Top-1	全类 MPC	MPC>=5	Macro-F1	秒/epoch
L0	ResNet50, 224, basic, GAP, CE	98.62	90.27	98.04	89.88	7.9
L0-naive	仅关闭分组感知切分	98.46	92.23	98.29	91.60	7.3
L1-320	输入分辨率 224 -> 320	99.31	92.69	98.09	93.19	14.0
L1-448	输入分辨率 224 -> 448	99.10	92.81	98.27	92.57	26.0
L2	L1-448 + 遥感旋转增强	99.79	97.46	99.78	97.31	26.0
L3	L2 + Compact Bilinear	99.15	91.62	98.27	91.27	31.1
L4	L2 + CBAM	99.73	96.27	99.78	96.50	27.3
L5	L2 + Class-Balanced CE	99.89	97.49	99.82	97.37	23.1